

CogniCharge

Moquereau Clément – Olivier Matéo – Rachedi Taha

1

Introduction

2

Matériel utilisé

3

Motivation

4

Description technique

5

Calculs

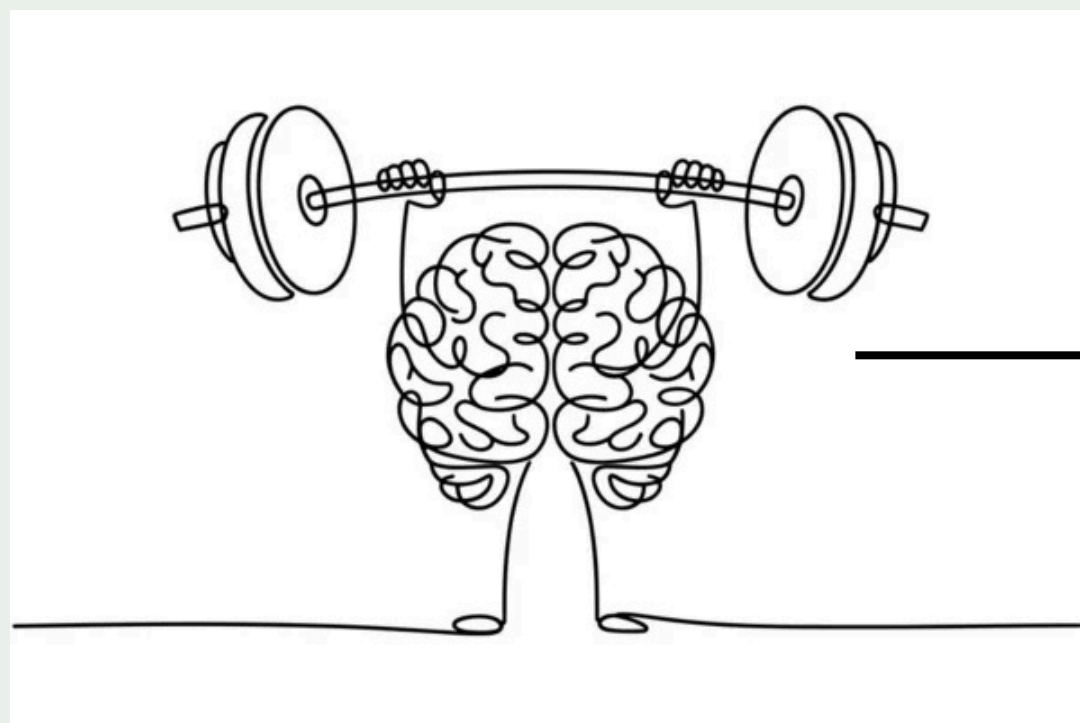
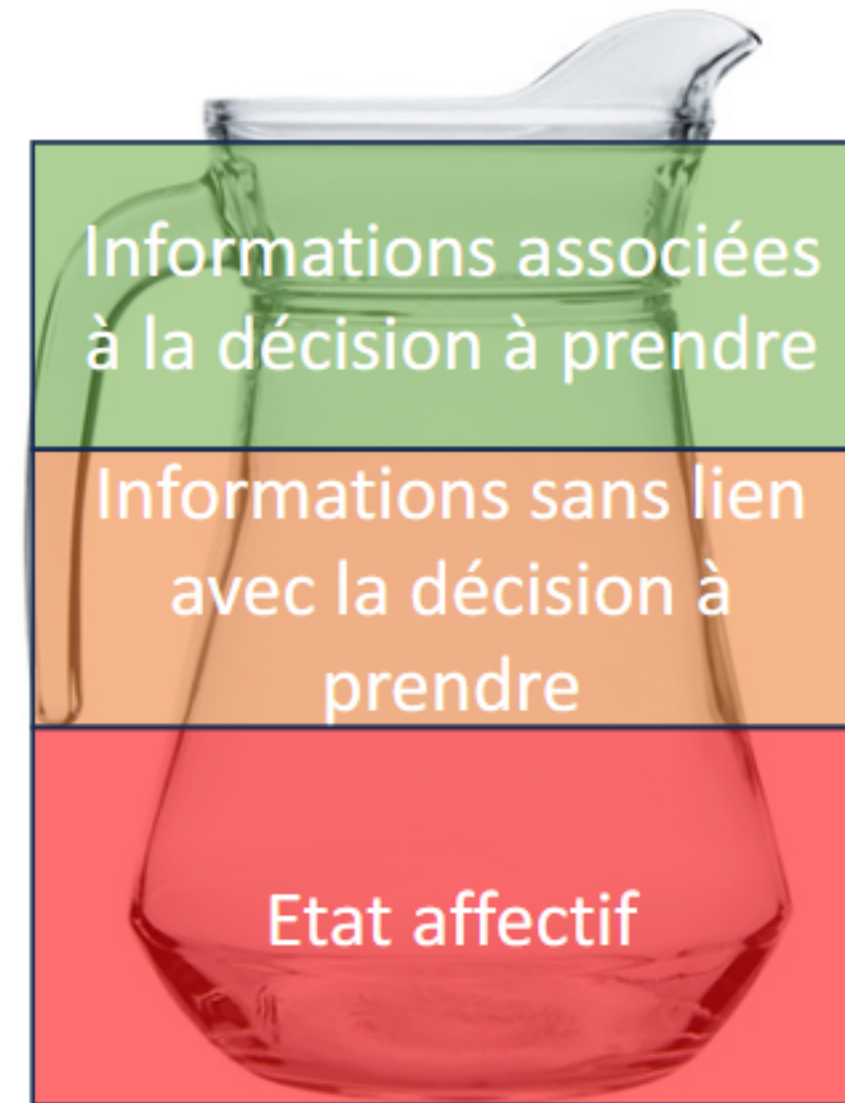
6

Développement

7

Conclusion

Introduction

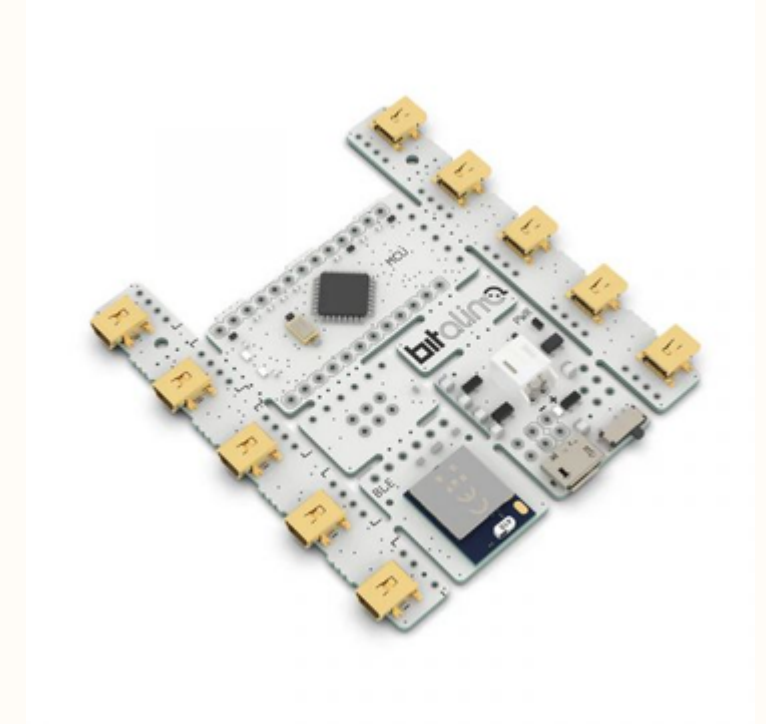


Matériel utilisé



Capteurs :

- EDA
- PPG
- ECG
- Capteur de respiration



Motivation

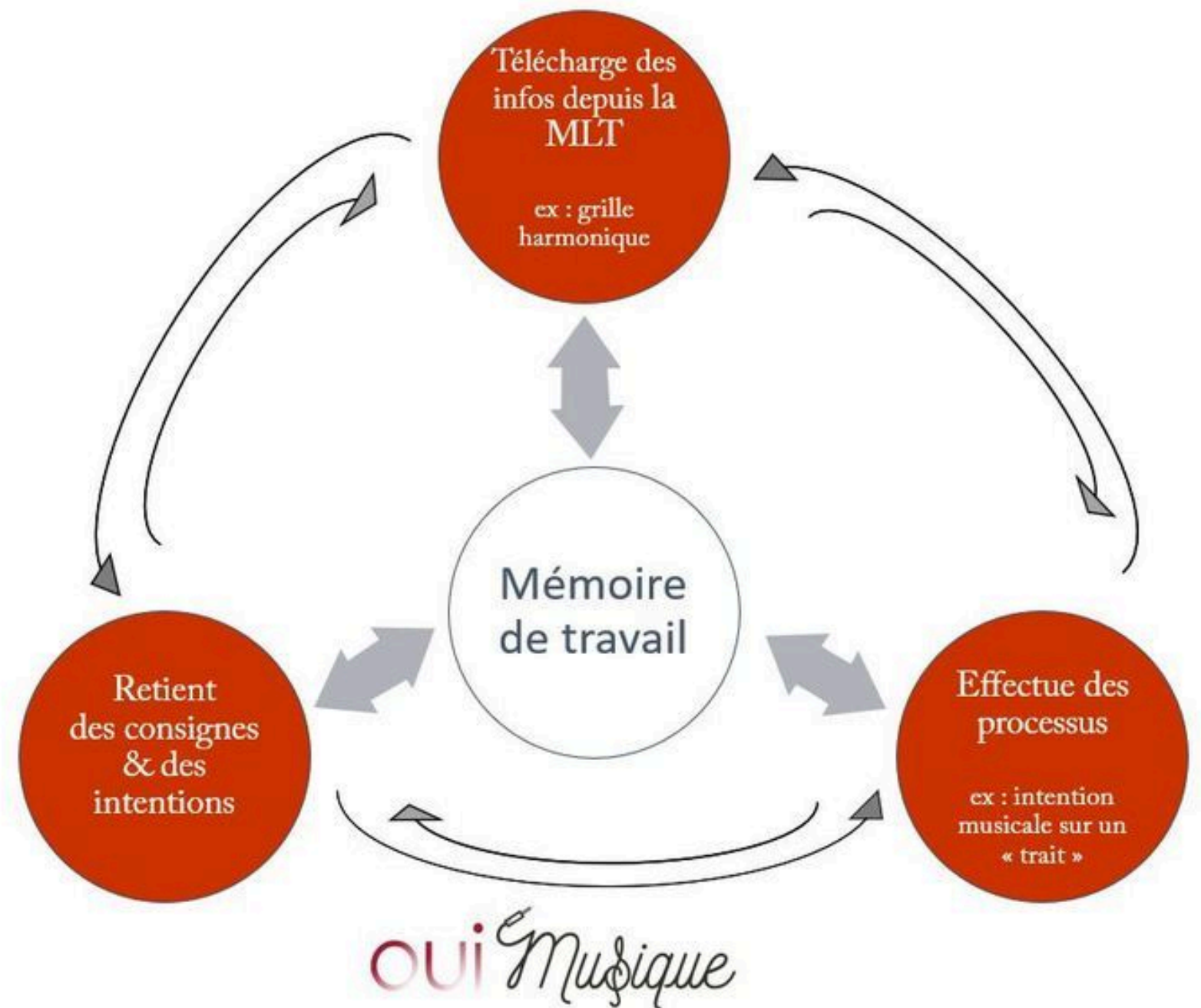
- Mémoire de travail : capacité limitée → augmentation de l'effort cognitif lors des tâches complexes
- La note subjective a mieux différencié les niveaux HIGH / LOW dans nos essais

CHARGE PERCUE

Notez la charge mentale ressentie pendant le bloc.

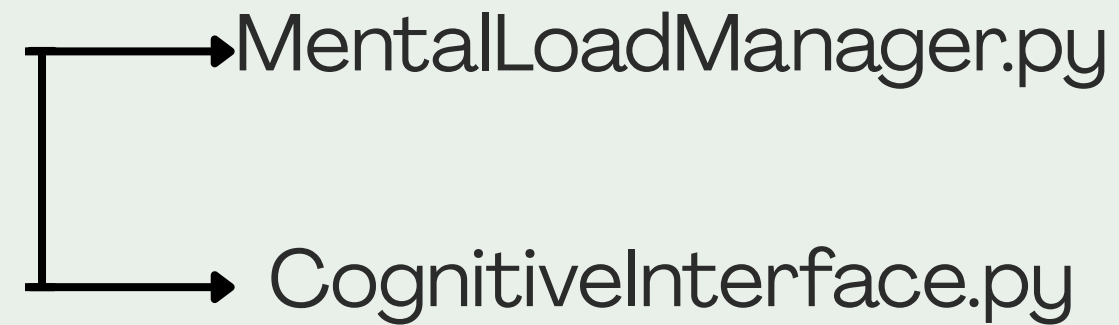
1 = très faible, 7 = très élevée

1 2 3 4 5 6 7



Description technique

Arborescence



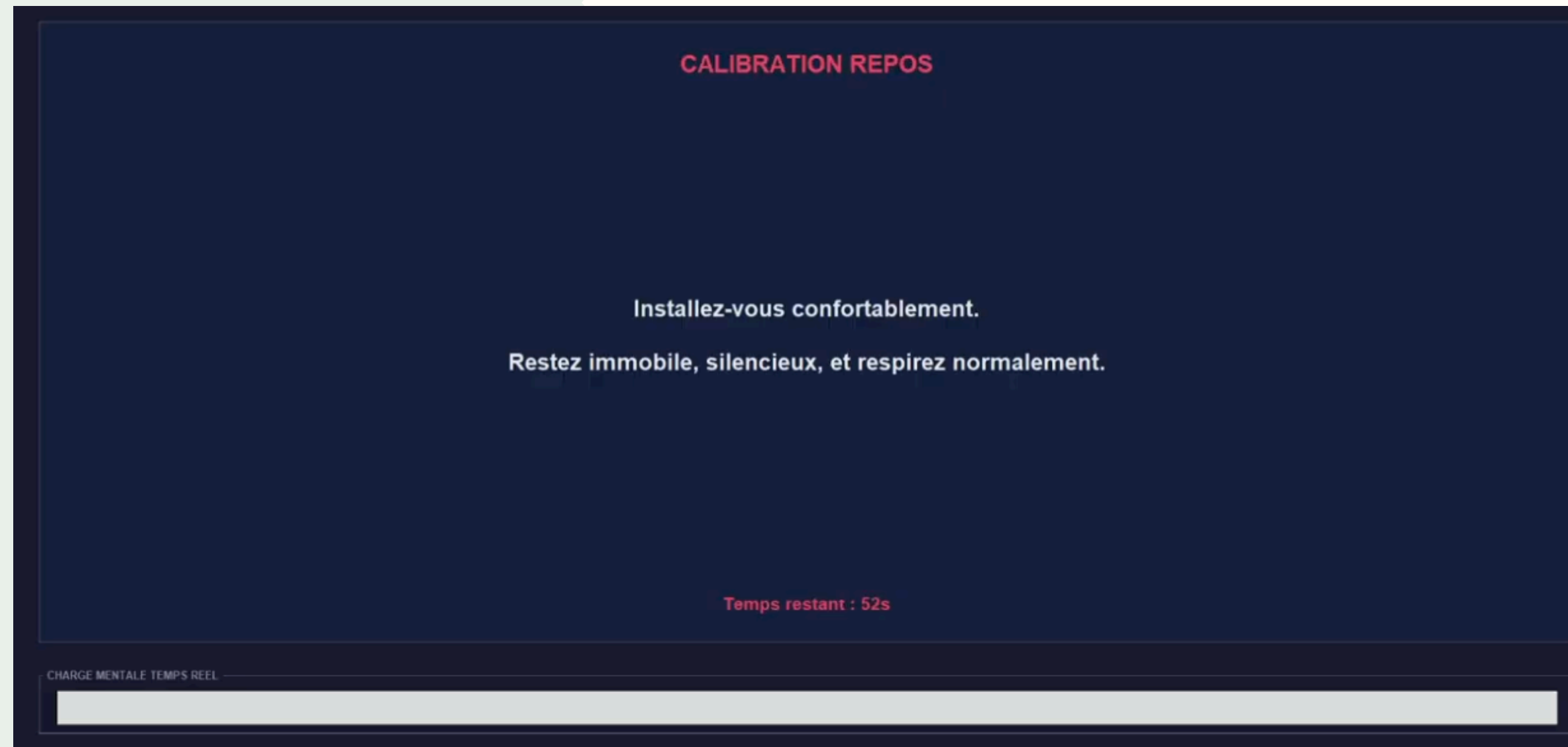
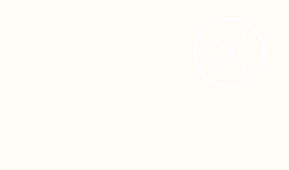
Interface graphique



WIRELESS BIOSIGNALS S.A.

Extraction des données
(tous les 500ms)

Calibration



Bloc REST



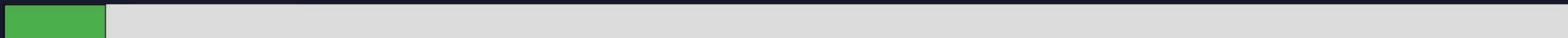
BLOC 7 / 13 - REST

REPOS

**Relachez l'effort mental.
Gardez les capteurs immobiles.**

Temps restant : 27s

CHARGE MENTALE TEMPS REEL



BLOC EN COURS

Bloc LOW



BLOC 8 / 13 - LOW

+

**Fixez le symbole central.
Ne memorisez rien, ne comptez rien,
respirez normalement.**

Temps restant : 42s

CHARGE MENTALE TEMPS REEL

BLOC EN COURS

Bloc HIGH



BLOC 10 / 13 - HIGH

CALCUL MENTAL CONTINU

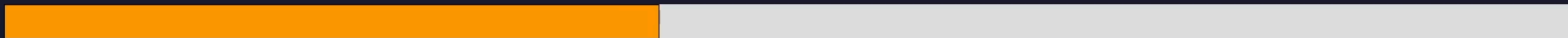
796 - 7 = ?

Score: 6/6

Temps restant : 22s

989

CHARGE MENTALE TEMPS REEL



VALIDER

Calculs

SESSION TERMINEE

Courbe de charge mentale par bloc



Début : utilisation de mesures simples (moyenne, écart-type)

Passage à des indicateurs plus pertinents :

Fréquence cardiaque (HR) : obtenue via détection des pics ECG/PPG

RMSSD (HRV) : mesure de la variabilité cardiaque

Fréquence respiratoire : estimation du rythme respiratoire

EDA tonique : niveau global d'activation physiologique sur une longue durée

EDA phasique : réactions rapides à des événements ou stimuli

```
poids =  
"rmssd": 0.42,  
"resp_deviation": 0.32,  
"heart_deviation": 0.06,  
"eda_phasic_rise": 0.15,  
"eda_tonic_deviation": 0.05,
```

Développement

Travail par itération, d'abord une extraction brutes...
Vers une valeur plus parlante

Aidé de l'IA en utilisant le context engineering.



Conclusion

